Økonometri A3

Nikolaj Herodt Nielsen - nkm928

Antal ord: 2447

Opgave 1

1A

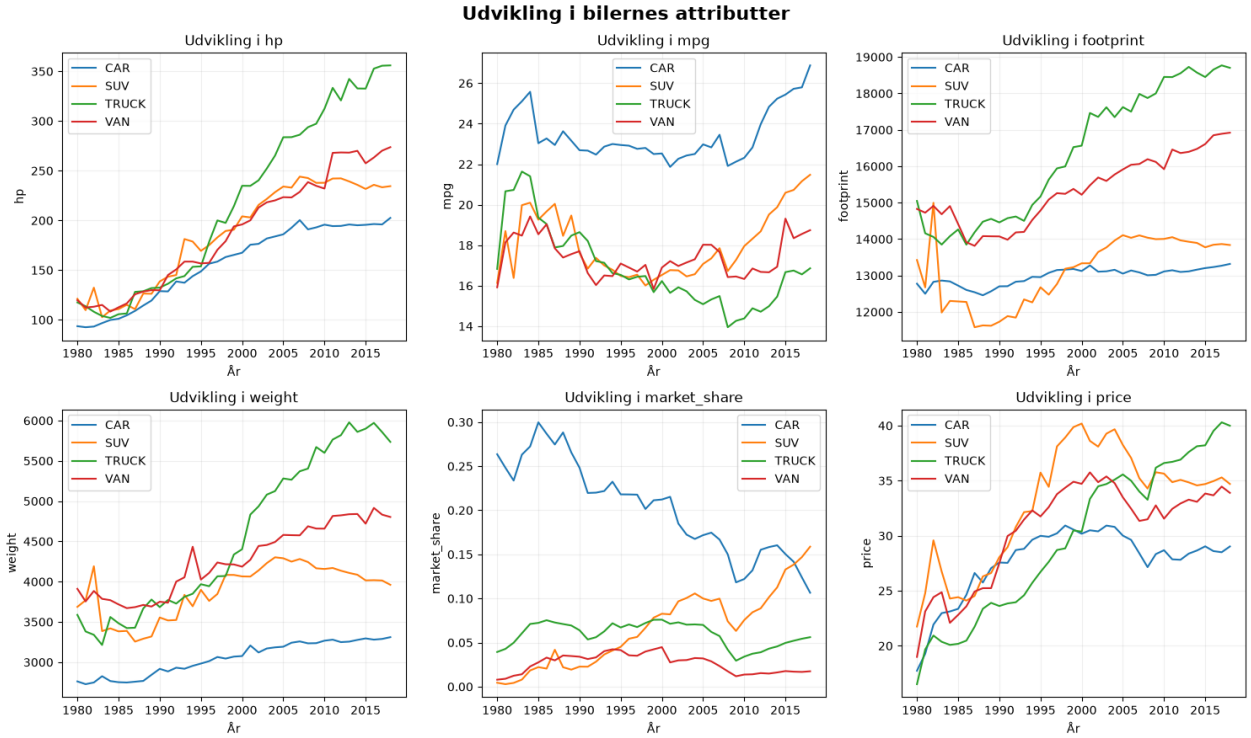


Figure 1: Udvikling i bilernes attributter

Ser vi på udviklingen af bilernes attributter så ses der generelt en stigning i hestekræfter (hp), en stigning i vægt samt en stigning i pris. Vi ser at personbiler er på en nedadgående trend i markedsandelen og at miles per gallon har været på en opadgående trend siden omkring 2008.

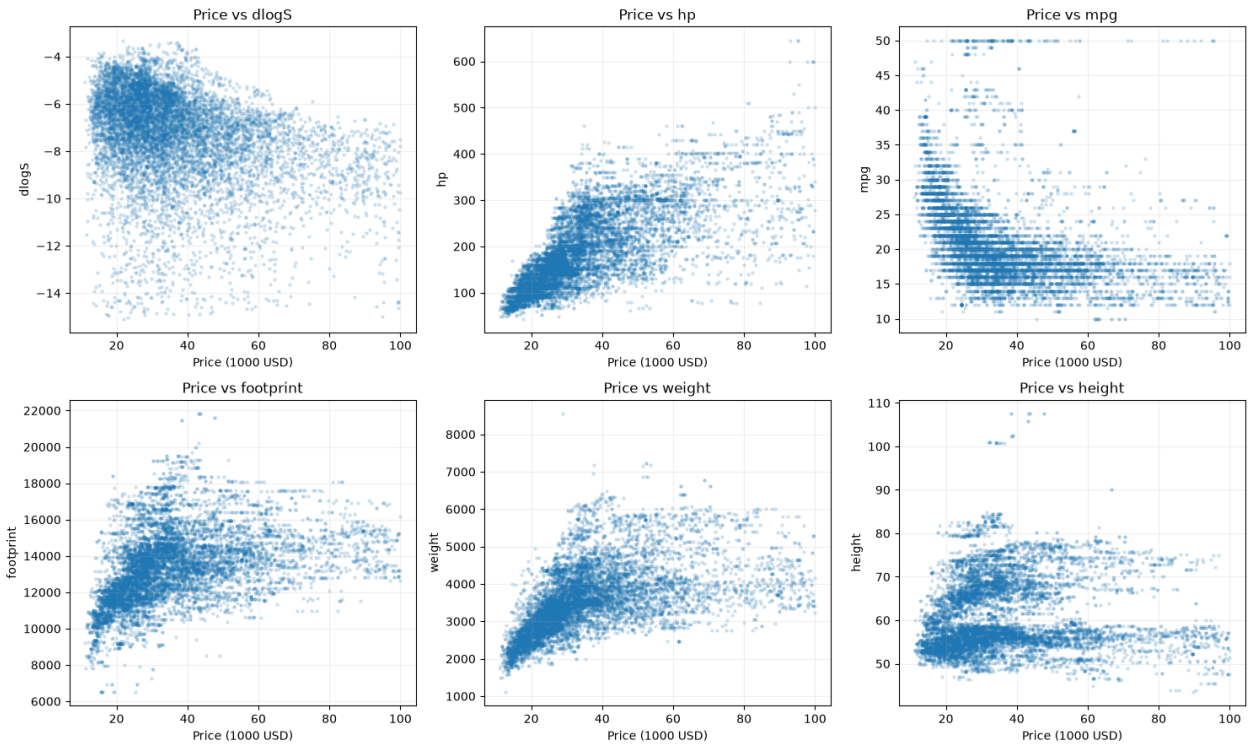


Figure 2: Sammenhængen mellem dlogS og bilpriser (price), samt mellem priser og fysiske attributter for bilerne

Ser vi på sammenhængen mellem pris og hestekræfter, pris og bredde samt pris og vægt, ses der samme gennemgående tendens. Større biler og biler med flere hestekræfter er dyrere. Der ses at de fleste biler som kører langt på literen er billige biler. Ved pris mod højde ses der hvad som ligner forskellige kategorier. Det må antages at være personbiler nederst, som er i en prisklasse, og højere oppe må det være SUVs i en anden prisklasse og så trucks og vans højere oppe. Det ses at de billigste biler er personbilerne (de laveste biler) men at de også har det højeste spænd, dette kunne skyldes at luksusbiler ofte er at typen personbiler. De billigste SUVs er lidt dyrere end de billigste biler, og de billigste vans og truck er lidt dyrere end de billigste SUVs. Det ses at markedsandele relativt til andelen uden bil falder mindst, når prisen er lavest.

1B

Table 1: OLS-estimater for efterspørgslen efter biler

	(1)	(2)	(3)	(4)
price	-0.0373^*	-0.0243^*	-0.0370^*	-0.0298^*
	(0.0011)	(0.0016)	(0.0017)	(0.0014)
hp	–	-0.0038^*	0.0024^*	0.4285^*
		(0.0004)	(0.0005)	(0.0994)
mpg	–	-0.0427^*	-0.0115^*	0.3280^*
		(0.0037)	(0.0042)	(0.1079)
height	–	-0.0237^*	-0.0154^*	-1.2168^*
		(0.0048)	(0.0047)	(0.2632)
footprint	–	0.0004^*	0.0003^*	2.9136^*
		(0.0000)	(0.0000)	(0.2203)
weight	–	-0.0007^*	-0.0006^*	-0.8093^*
		(0.0001)	(0.0001)	(0.2115)
number_trims	–	0.0552^*	0.0530^*	1.1869^*
		(0.0019)	(0.0018)	(0.0181)
releaseYear	–	-1.0643^*	-1.2272^*	-0.5031^*
		(0.0614)	(0.0608)	(0.0542)
yearsSinceDesign	–	-0.1269^*	-0.1278^*	-0.1077^*
		(0.0059)	(0.0058)	(0.0050)
sport	–	-0.6144^*	-0.6522^*	-0.5040^*
		(0.0631)	(0.0618)	(0.0547)
EV	–	-0.6321^*	-0.7759^*	-0.9254^*
		(0.2060)	(0.2010)	(0.1688)
truck	–	-0.1571	-0.3225^*	-0.6029^*
		(0.0854)	(0.0835)	(0.0723)
suv	–	0.8794^*	0.8557^*	0.5931^*
		(0.0662)	(0.0650)	(0.0563)
van	–	0.6164^*	0.4397^*	0.0639
		(0.0973)	(0.0956)	(0.0823)
Konstant	-5.9072^*	-5.4138^*	-6.8066^*	-25.4344^*
	(0.0439)	(0.2908)	(0.3177)	(1.6540)
Årsdummyer	Nej	Nej	Ja	Ja
Observationer	9 694	9 694	9 694	9 694
R^2	0.1062	0.3001	0.3410	0.5065
TSS	37 300	37 300	37 300	37 300
ESS	3 961	11 192	12 720	18 893
RSS	33 339	26 108	24 580	18 407

Standardfejl i parentes.

I (4) er hp, mpg, height, footprint, weight og number_trims logaritmerede.

$^*p < 0.05$

I specifikation 1 hvor vi kun regreserer på pris risikerer vi omitted variable bias da flere udeladte variable kunne være korrelerede med pris og $dlogS$. Såsom hp, mpg, footprint og weight. Større dyrere biler må tænkes at koste mere, og biler med højere mpg eller hp må have større efterspørgsel. Derfor tilføjer vi disse og flere variable som kunne være korrelerede med price og efterspørgsel til specifikation 2. Dette medfører et fald i $\hat{\alpha}$ i absolutværdi, altså falder den estimerede sammenhæng mellem $dlogS$ og pris. Men specifikation 2 tager ikke højde for om årstallet påvirker price, man kunne forestille sig at prisen på biler og prisen folk vil betale for biler kunne påvirkes af finanskrisen i 2008 eller andre tidsspecifikke situationer, derfor tilføjes der dummyvariabler til specifikation 3. Dette medfører en stigning i $\hat{\alpha}$ i absolutværdi, altså stiger den estimerede sammenhæng mellem $dlogS$ og pris. Specifikation 4 er et forsøg på om en procentvis ændring i produktkarakteristika variablerne er forbundet med en ændring i $dlogS$. I specifikation 2 tilføjes disse variable for at undgå omitted variable bias, men nu ændres disse variable som bør indgå i modellen til have en højere forklaringsevne. Dette medfører et fald i absolutværdi af $\hat{\alpha}$. Specifikation 3 indeholder alle vigtige parametre, men specifikation 4 har lavere RSS på trods af at indeholde samme mængde variable, derfor passer denne model bedre på dataen end specifikation 3. Derfor vurderes det at specifikation 4 bedst beskriver dataen.

1C

For at teste nulhypotesen $\alpha = 0$ mod $\alpha \neq 0$ for specifikation 4 kan vi opstille en t-test og teste

$$\frac{\hat{\alpha} - 0}{\text{SE}(\hat{\alpha})} = \frac{-0.0298 - 0}{0.0014} = -21.2857$$

Da $|-21.2857| > 1.96$ så må vi forkaste nulhypotesen. T-testen kræver antagelser om at OLS lever op til MLR1-4 for at OLS giver en middelret estimator $\hat{\alpha}$ samt homoskesdacitet når vi bruger almindelige standardfejl. For at undersøge om testresultatet ændres under inklusion af produktkarakteristika, biltyper eller tidseffekter kan vi lave en t-test på hver specifikation.

Specifikation 1

$$\frac{-0.0373 - 0}{0.0011} = -33.9091$$

Specifikation 2

$$\frac{-0.0243 - 0}{0.0016} = -15.1875$$

Specifikation 3

$$\frac{-0.0370 - 0}{0.0017} = -21.7647$$

Alle specifikationer medfører en statistisk signifikant $\hat{\alpha}$ men vi ser at t-værdien falder

i absolut værdi fra specifikation 1 til specifikation 2. Dette skyldes både, at prisestimatet bliver mindre i absolutværdi, og at standardfejlen stiger. At estimatet for pris falder i absolutværdi kan skyldes at tilføjelsen af produktkarakteristika og biltyper som tidligere grundet omitted variable bias måtte forklares af pris, nu kan forklares af egne variable. Vi ser så at t-værdien vokser i absolut værdi fra specifikation 2 til specifikation 3. Dette skyldes et højere prisestimat, sammen med en lidt højere standardfejl. Denne prisestimats stigning kunne skyldes at tilføjelsen af årsdummyer kontrollere for tidsmæssige sammenhænge mellem pris og antal bilejere, som finanskrisen. Vi ser et lille fald i t-test størrelsen fra specifikation 3 til specifikation 4, da både prisestimat falder, standardfejlen falder dog også en smule.

Resultatet kunne godt være følsomt overfor heteroskedastitiskesrobuste standardfejl, vi kan teste om der er heteroskesdasticitet ved en Breusch-Pagan test. Vi regressere først de kvadrarede residualer på den urestrikterede model, dernæst på en restrikteret model hvor alle parametre, konstanten undtaget er 0. Vi kører en F-test som giver en F-værdi på 27 med en kritisk værdi på 1.34, derfor må nulhypotesen om homoskedasticitet forkastes. Grundet dette tegn på heteroskesdasticitet så lad os så finde de robuste t-test størrelser for alle specifikationer og se om det påvirker konklusionen. Mymlr laver robuste standardfejl og t-test som giver følgende resultat.

Table 2: heteroskedastictiskesrobuste standardfejl og t-teststørrelser

Specifikation	Robust standardfejl	Robust t-værdi
(1)	0.0010	-35.7560
(2)	0.0016	-15.0133
(3)	0.0017	-21.8181
(4)	0.0014	-21.2818

Vi ser trods resultatet af Breusch-Pagan testen ingen stor forskel på t værdierne. Altså er dette resultat ikke følsomt overfor for brugen af heteroskedastictiskesrobuste standardfejl.

Opgave 2

2A

Vi estimere nu samme model, hvor der er kontrolleret for make specifikke effekter og efterfølgende en within transformation. Vi ser at estimaterne er ens på tværs af modellerne. Dog findes der ikke et konstantled i modellen med within-transformation. Dette skyldes at $\beta_0 - \bar{\beta}_0 = 0$ da gennemsnittet af en konstant er selvsamme konstant. Vi ser det samme med tidskonstante make effekter ξ_m, da disse effekter er konstante over tid vil det også resultere i forskellen

Table 3: OLS-estimater med producent-fixed effects

	(1) Within-transformation	(2) make-dummies model
Konstant	—	-15.1108^{*}
		(1.7284)
loghp	0.3750^{*}	0.3750^{*}
	(0.0947)	(0.0950)
logmpg	-0.1240	-0.1240
	(0.1041)	(0.1045)
logheight	-0.8707^{*}	-0.8707^{*}
	(0.2542)	(0.2550)
logfootprint	2.0209^{*}	2.0209^{*}
	(0.2271)	(0.2279)
logweight	-0.9774^{*}	-0.9774^{*}
	(0.2017)	(0.2024)
lognumber_trims	1.1894^{*}	1.1894^{*}
	(0.0173)	(0.0174)
releaseYear	-0.4066^{*}	-0.4066^{*}
	(0.0498)	(0.0500)
yearsSinceDesign	-0.1103^{*}	-0.1103^{*}
	(0.0047)	(0.0048)
sport	-0.5421^{*}	-0.5421^{*}
	(0.0526)	(0.0528)
EV	-0.9817^{*}	-0.9817^{*}
	(0.1666)	(0.1672)
truck	-0.6425^{*}	-0.6425^{*}
	(0.0677)	(0.0679)
suv	0.5092^{*}	0.5092^{*}
	(0.0536)	(0.0537)
van	-0.0639	-0.0639
	(0.0768)	(0.0771)
price	-0.0337^{*}	-0.0337^{*}
	(0.0017)	(0.0017)
Årsdummyer	Ja	Ja
Producent-fixed effects	Ja	Ja
Observationer	9 694	9 694
R^2	0.4959	0.5889
TSS	30 415.6145	37 300.6952
ESS	15 082.1066	21 967.1873
RSS	15 333.5079	15 333.5079

Standardfejl i parentes.

$^{*}p < 0.05$

mellem en konstant og gennemsnittet af selvsamme konstant som giver 0. Ved sammenligning ser vi at modellerne har samme RSS altså har begge modeller lige meget sammenhæng som de ikke kan forklare. Make-modellen har højere ESS som medfører en højere TSS og grundet ens RSS da en højere R^2. Grunden til at Make-modellen har en højere TSS skyldes at den gennemsnitlige effekt fra hvert bilmærkes allerede er fratrukket den afhængige variabel i within-modellen. Denne effekt er ikke fratrukket i Make-modellen og derfor har den en numerisk højere TSS.

2B

Hvis $\bar{\xi}_m$ er positivt korreleret med pris da vil udeladelsen af $\bar{\xi}_m$ føre til omitted variable bias på p. Ser vi matematisk på bias ser vi at den positive korrelation mellem $\bar{\xi}_m$ og p må medføre en positiv bias. Dette ses på $\frac{\text{cov}(\xi_i,p_i)}{\text{var}(p_i)} > 0$, grundet $\text{cov}(\xi_i, p_i) > 0$, mens variansen i p_i er uændret. Vi ser det empirisk i within-transformation/Make-modellen at price har parameteret -0.0337 mens at specifikation 4 har parameteret -0.0298. Her ses altså specifikation 4 er større end modellen med within-transformation, præcis som forventet.

2C

Vi finder nu et instrument for price, den reele valutakurs RXR. Ved first stage-regressionen af

$$p_{jt} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{RXR}_{jt} + \gamma_2 x_{jt} + \kappa_t + \phi_m + v_{jt}$$

ser vi $\gamma_1 = 3.3252$ med en t-test størrelse på 6.3423 og RXR er altså en statistisk signifikant prædiktor for prisen. På baggrund af first-stage-regressionen beregner vi de prædikterede priser, $\hat{p}_{jt}$, som anvendes i second-stage-regressionen i stedet for de observerede priser. Dette bliver altså en 2SLS estimation hvor RXR bruges som instrument for pris til at estimere den strukturelle efterspørgselsligning. Her fås $\hat{\alpha} = -0.1694$ med en statistisk signifikant t-test størrelse på -6.2392. Ved OLS fik vi $\hat{\alpha} = -0.0337$ med en t-test størrelse på -19.3819. Bias af OLS må altså være $\frac{\text{cov}(p_{jt},\tilde{\xi}_{jt})}{\text{var}(p_{jt})}$ som vi tidligere har vist må dette være en positiv bias. Dette stemmer overens med observationen om at 2SLS giver et mere negativt estimat end OLS.

For at RXR er et gyldigt instrument for price kræver det relevans og validitet. Vi har ved first stage-regressionen vist at RXR er et relevant instrument. For validitet kræver det at RXR ikke er korreleret med fejlledet. Kigger vi på de 3 ligninger (1), (2) og (3) som opsummere modellen

$$\log\left(\frac{s_{jt}}{s_{0t}}\right) = \beta x_{jt} + \alpha p_{jt} + \xi_{jt} \quad (1)$$

$$p_{jt} = mc_{jt} + \frac{1}{-\alpha(1 - s_{jt})} \quad (2)$$

$$\log(mc_{jt}) = \gamma_x x_{jt} + \gamma_w w_{jt} + \nu_{jt} \quad (3)$$

Ser vi at prisen p_{jt} påvirkes af uobserverede marginalomkostninger mc_{jt} i dette variable indgår w_{jt} som indeholder udbudsspecifikke karakteristika. Altså når vi ser en ændring i valutakursen, da ser vi ændring i udbudsspecifikke karakteristika som medfører en ændring i uobserverede marginalomkostninger som dermed påvirker prisen. Altså må RXR være korreleret med prisen. For at RXR er validt kræves det at $\text{cov}(\text{RXR}, \tilde{\xi}_{jt}) = 0$. Vi må forvente at dette gælder da valutakursen ikke forventes at påvirke efterspørgslen andet end på pris.

Opgave 3

3A

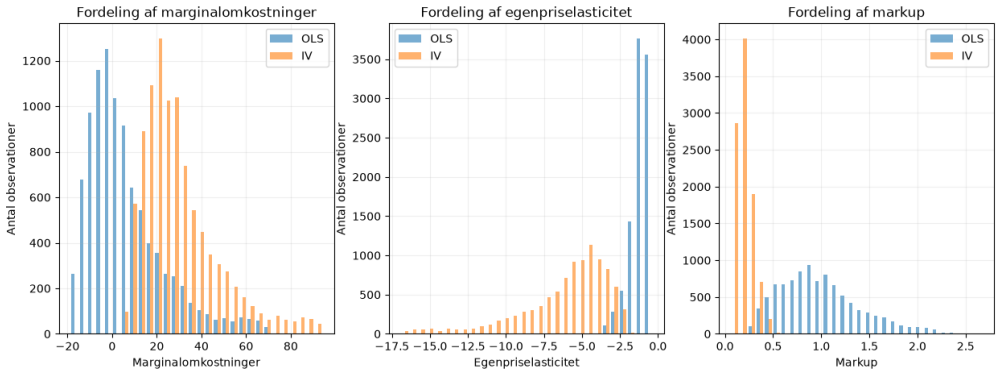
Relevansen af GH-instrumenterne findes ved sammenhængen mellem konkurrence og pris. Vi ved teoretisk at fuldkommen konkurrence på sigt medfører $p = mc$. Vi bør altså kunne se et fald i pris, når forbrugerne har flere muligheder for at købe forskellige biler mens ens specifikationer og derfor nemmere kan substituere mod den billigeste udgave. Instrumentets validitet kommer så af at den øgede konkurrence ikke påvirker fejlledet. Dette kræver at GH-instrumenterne ikke er korrelerede med de uobserverede efterspørgselsstød. Altså at effekten af konkurrerende bilmodeller med lignende karakteristika ikke må være systematisk forbundet med uobserverede faktorer, der påvirker efterspørgslen.

Vi bruger GH-instrumenterne til at estimere efterpørgselsligningen, dette gøres ved en 2SLS og dernæst en test for overidentifikation. $\hat{\alpha}$ fås til -0.0190. Overidentifikationstestens nulhypotese er at modellen opfylder alle momentbetingelser. Vi tester nulhypotesen ved at antage homoskedasticitet og bruge en Sargan test. Resultatet er en J-værdi på 30.1358, med 4 frihedsgrader da vi har 5 instrumenter og 1 endogent variabel. $\chi^2(4)$ på 5% signifikansniveua har en kritisk værdi på 9.488. Vi må afvise altså nulhypotesen. Modellen har mindst 1 momentbetingelse som ikke er opfyldt.

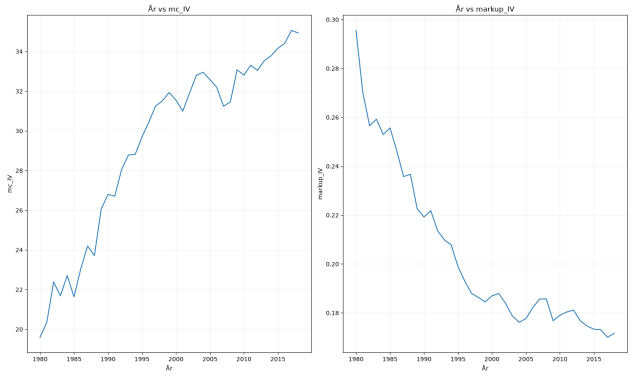
Dernæst bruges samme metode til at estimere efterspørgselsligningen hvor RXR også er brugt som instrument. Dette medfører $\hat{\alpha} = -0.0250$ med en J-værdi på 80.2800, denne model har 5 frihedsgrader da vi nu har 6 instrumenter og 1 engogent variabel. $\chi^2(5)$ på 5% signifikansniveau har en kritisk værdi på 11.07. Vi må altså igen afvise nulhypotesen, denne model har også mindst 1 momentbetingelse som ikke er opfyldt. Begge estimater har samme fortegn som vores andre estimater og er i samme størrelsesorden som OLS estimatet. De er dog mindre end estimatet lavet udelukkende med RXR som instrument. Den største ulempe

ved at bruge GH-instrumenterne er at de fejler overidentifikationstesten og dermed er mindst en af momentbetingelserne ikke opfyldt. Altså er mindst et af GH-instrumenterne korreleret med fejlledet som medfører at estimatoren er inkonsistent.

3B



Vi ser at IV og OLS fordelinger af gennemsnitlige marginalomkostninger har ens form men er forskudt, dette kunne tyde på at det positive bias i OLS påvirker estimaterne for marginalomkostninger så de bliver underrepresenteret. Fordelingerne af egenpriselasticitet og markup variere meget mere for OLS og IV. Egenpriselasticiteten for OLS er højere end egenpriselasticiteten for IV. For markup estimere IV markuppen til at være lav mens OLS estimere den til at være højere. Det giver økonomisk mening at egenpriselasticiteten og markup bevæger sig sammen. Et firma som kan regne ud at egenpriselasticiteten på deres produkt er meget negativ, vil sænke deres markup for at sælge mere, og omvendt.



Vi ser at marginalomkostningerne er steget med årene, samtidig er markuppen faldet. Dette tyder altså på at GH-instrumenternes ide om at konkurrence kunne presse markup ned kan passe.

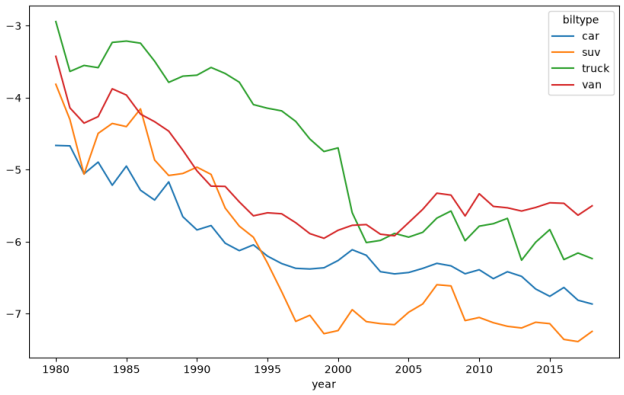


Figure 3: egenpriselasticitet fordelt på biltype

Vi ser at egenpriselasticiteten på alle typer har en nedadgående tendens.

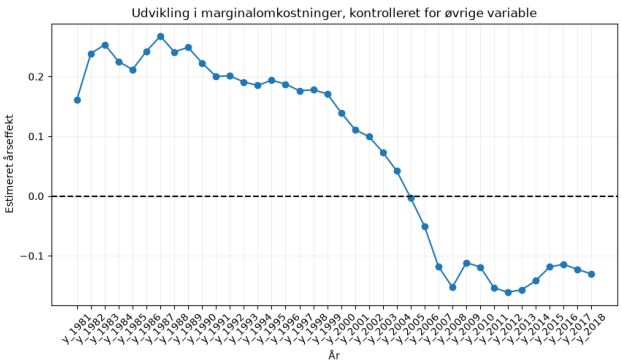
Når vi estimere marginalomkostningerne er vi meget afhængige af hvilken model vi bruger. Vi ved at vores OLS har et positivt bias dette medfører store ændringerne i modellen for marginalomkostninger. Det medfører i dette tilfælde negative marginale omkostninger, dette invalidere modellen, det kan ikke lade sig gøre for et firma at have negative marginale omkostninger. På samme måde er det altafgørende med et validt og relevant instrument. Hvis instrumenterne ikke er valide vil prisen være korreleret med fejlledet og dermed vil de estimerede marginalomkostninger også være korreleret med fejlledet og estimatoren vil være inkonsistent. Et relevant og validt instrument sikrer konsistens, og et stærkt instrument sikrer en lav varians. Har vi altså et ringe instrument vil problemer som manglende konsistens og høj varians opstå.

3C

$$\log(mc_{jt}) = \gamma_x x_{jt} + \gamma_{RXR} RXR_{jt} + \phi_m + \kappa_t + \nu_{jt}$$

Estimeres og det ses at loghp får en koeffiecient på 0.4663, logmpg på 0.1115, logheight på -0.7765, logfootprint på -0.1368 og logweight på 1.3618. RXR får en koefficient på 0.1765. Gennemgående ses det at kvalitetsmarkører som hestekræfter og vægt på bilen medfører højere marginale omkostninger mens højde og bredde på bilen medfører lavere marginale omkostninger. Disse meget høje værdier marginale omkostninger ved produktkarakteristika kunne forklares ved multikolinearitet mellem de forskellige størrelsesmarkører. Modellen har svært ved at adskille disse parametre fra hinande. RXR har en positiv koeffiecient.

For at undersøge om marginalomkostningerne er steget eller faldet over tid, når der er kontrolleret for produktkarakteristika, RXR, og mærkespecifikke effekter kan vi plotte de værdierne fra log marginalomkostningsfunktionen mod year variablerne.



Her ses det at åreffekterne påvirkingen relativt til 1980 af log marginalomkostningerne fra referenceåret 1980 til 2005 er stigende. I 2005 vender det og påvirkingen fra årseffekterne relativt til 1980 på log marginalomkostningerne er faldende. Ved at bruge de predikterede værdier fra marginalomkostnings regressionen kan vi se at de ikke-logiritmerede marginalomkostninger er steget fra 1980 til 2015

Opgave 4

4A

Givet efterspørgselsfunktionen for bilmarkedet, $y_i^D = \beta_0 + \beta_1 p_i + \xi_i$ og udbudsfunktionen $y_i^S = \gamma_0 + \gamma_1 p_i + \gamma_2 z_i + v_i$ ønsker vi at finde ligevægtsprisen $y_i^D = y_i^S$.

Vi sætter udbud lig efterspørgsel

$$\beta_0 + \beta_1 p_i + \xi_i = \gamma_0 + \gamma_1 p_i + \gamma_2 z_i + v_i$$

Samler p_i

$$\beta_0 + \xi_i - \gamma_0 - \gamma_2 z_i - v_i = \gamma_1 p_i - \beta_1 p_i$$

$$\beta_0 + \xi_i - \gamma_0 - \gamma_2 z_i - v_i = p_i(\gamma_1 - \beta_1)$$

$$\frac{\beta_0 + \xi_i - \gamma_0 - \gamma_2 z_i - v_i}{\gamma_1 - \beta_1} = p_i$$

$$\frac{\beta_0 - \gamma_0}{\gamma_1 - \beta_1} - \frac{\gamma_2}{\gamma_1 - \beta_1} z_i + \frac{\xi_i - v_i}{\gamma_1 - \beta_1} = p_i$$

$$\frac{-1}{-1}\frac{\beta_0-\gamma_0}{\gamma_1-\beta_1}-\frac{-1}{-1}\frac{\gamma_2}{\gamma_1-\beta_1}z_i+\frac{-1}{-1}\frac{\xi_i-v_i}{\gamma_1-\beta_1}=p_i=\underbrace{\frac{\gamma_0-\beta_0}{\beta_1-\gamma_1}}_{\eta_0}+\underbrace{\frac{\gamma_2}{\beta_1-\gamma_1}}_{\eta_1}z_i+\underbrace{\frac{v_i-\xi_i}{\beta_1-\gamma_1}}_{u_i}$$

Da dette er ligevægtsprisen er prisen i både efterspørgslen og udbudet korreleret med ξ_i

Vi ønsker at udlede den reducerede form for y_i som funktion af z_i. Vi indsætter $p_i = \eta_0 + \eta_1 z_i + u_i$ i efterspørgselsfunktionen

$$y_i^D=\beta_0+\beta_1\left(\frac{\gamma_0-\beta_0}{\beta_1-\gamma_1}+\frac{\gamma_2}{\beta_1-\gamma_1}z_i+\frac{v_i-\xi_i}{\beta_1-\gamma_1}\right)+\xi_i$$

$$y_i^D=\beta_0+\frac{\beta_1(\gamma_0-\beta_0)}{\beta_1-\gamma_1}+\frac{\gamma_2\beta_1}{\beta_1-\gamma_1}z_i+\frac{\beta_1(v_i-\xi_i)}{\beta_1-\gamma_1}+\frac{\xi_i(\beta_1-\gamma_1)}{\beta_1-\gamma_1}$$

$$y_i^D=\beta_0+\frac{\beta_1(\gamma_0-\beta_0)}{\beta_1-\gamma_1}+\frac{\gamma_2\beta_1}{\beta_1-\gamma_1}z_i+\frac{\beta_1 v_i}{\beta_1-\gamma_1}-\frac{\beta_1\xi_i}{\beta_1-\gamma_1}+\frac{\xi_i\beta_1}{\beta_1-\gamma_1}-\frac{\xi_i\gamma_1}{\beta_1-\gamma_1}$$

$$\underbrace{\beta_0+\frac{\beta_1(\gamma_0-\beta_0)}{\beta_1-\gamma_1}}_{\delta_0}+\underbrace{\frac{\gamma_2\beta_1}{\beta_1-\gamma_1}}_{\delta_1}z_i+\underbrace{\frac{\beta_1 v_i}{\beta_1-\gamma_1}-\frac{\xi_i\gamma_1}{\beta_1-\gamma_1}}_{e_i}$$

Altså er den reducerede form $y_i^D = \delta_0 + \delta_1 z_i + e_i$

Vi kan finde δ_1 ved regression men vi kan kun finde $\delta_1 = \beta_1\eta_1$. Før vi kan estimere β_1 alene skal vi kende η_1. Vi kan finde η_1 ved at regressere p_i på z_i. Når η_1 er kendt kan β_1 findes ved $\beta_1 = \frac{\delta_1}{\eta_1}$. Vi ser at et relevant intrument er nødvendigt for at kunne finde β_1. Ingen relevans i intrumentet medfører $\eta_1 = 0$.

4B

Vi ønsker nu at udlede bias når y_i naivt regressers mod prisen og en konstant. Vi kan udregne OLS asymptotiske bias ved

$$\text{plim}\left(\hat{\beta}_1^{\text{OLS}}\right)-\beta_1=\frac{\text{cov(u, x)}}{\text{var(x)}}$$

Da vi ønsker at estimere β_1 estimerer vi y_i^D på pris og en konstant. Her er fejlledet ξ_i så bias kan udregnes som

$$\frac{\text{cov}(\xi_i, p_i)}{\text{var}(p_i)} = \frac{\text{cov}\left(\xi_i, \eta_0 + \eta_1 z_i + \frac{v_i - \xi_i}{\beta_1 - \gamma_1}\right)}{\text{var}(p_i)}$$

Da vi ved at $\text{cov}(\xi_i, z_i) = 0$ $\text{cov}(\xi_i, v_i) = 0$ og $\text{cov}(\xi_i, \eta_0) = 0$ da η_0 er konstant. Altså

$$\frac{\text{cov}(\xi_i, p_i)}{\text{var}(p_i)} = \frac{\text{cov}\left(\xi_i, \frac{v_i - \xi_i}{\beta_1 - \gamma_1}\right)}{\text{var}(p_i)} = \frac{\text{cov}(\xi_i, \frac{v_i}{\beta_1 - \gamma_1}) - \text{cov}(\xi_i, \frac{\xi_i}{\beta_1 - \gamma_1})}{\text{var}(p_i)} = \frac{0 - \text{cov}(\xi_i, \frac{\xi_i}{\beta_1 - \gamma_1})}{\text{var}(p_i)}$$

$$\frac{0 - \text{cov}(\xi_i, \frac{\xi_i}{\beta_1 - \gamma_1})}{\text{var}(p_i)} = -\frac{1}{\beta_1 - \gamma_1} \cdot \frac{\text{var}(\xi_i)}{\text{var}(p_i)} = \frac{-\text{var}(\xi_i)}{(\beta_1 - \gamma_1)\text{var}(p_i)}$$

Da $\beta_1 < 0$ og $\gamma_1 > 0$ da er $\beta_1 - \gamma_1$ negativ og dermed er den samlede asymptotiske bias positiv.

For at vise at IV estimatoren er konsistent for β_1 kan vi kigge på $\text{plim}(\hat{\beta}_1^{IV})$

$$\text{plim}\left(\hat{\beta}_1^{IV}\right) = \frac{\text{plim}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(z_i - \bar{z})\right)}{\text{plim}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (p_i - \bar{p})(z_i - \bar{z})\right)} = \frac{\text{cov}(y, z)}{\text{cov}(p_i, z)}$$

Indsæt $y = \beta_0 + \beta_1 p_1 + \xi_i$

$$\text{plim}\left(\hat{\beta}_1^{IV}\right) = \frac{\text{cov}(\beta_0 + \beta_1 p_i + \xi_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)} = \beta_1 \frac{\text{cov}(p_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)} + \frac{\text{cov}(\xi_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)}$$

Da $\frac{\text{cov}(p_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)} = 1,$ og $\text{cov}(\xi_i, z) = 0$ da

$$\beta_1 \frac{\text{cov}(p_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)} + \frac{\text{cov}(\xi_i, z)}{\text{cov}(p_i, z)} = \beta_1$$

Under antagelse af homoskedasticitet kan vi opskrive variansen af $\hat{\beta}_1^{IV}$ som

$$\text{Var}\left(\hat{\beta}_1^{IV}\right) = \frac{\text{Var}(\xi)\,\text{Var}(z)}{n\,\text{Cov}(z, p)^2}$$

Ved at indsætte p_i fås

$$\frac{\text{Var}(\xi)\,\text{Var}(z)}{n\,\text{Cov}(z, p)^2} = \frac{\text{Var}(\xi)\,\text{Var}(z)}{n\,\text{Cov}(z, \eta_0 + \eta_1 z_i + \frac{v_i - \xi_i}{\beta_1 - \gamma_1})^2} = \frac{\text{Var}(\xi)\,\text{Var}(z)}{n\,\text{Cov}(z, \eta_1 z_i)^2} = \frac{\text{Var}(\xi)\,\text{Var}(z)}{n\eta_1^2\,\text{Cov}(z, z_i)^2}$$

$$\frac{\operatorname{Var}(\xi)\operatorname{Var}(z)}{n\left(\frac{\gamma_2}{\beta_1-\gamma_1}\right)^2\operatorname{Var}(z)^2} = \frac{(\beta_1-\gamma_1)^2\operatorname{Var}(\xi)}{n\gamma_2^2\operatorname{Var}(z)}$$

Instrumentets styrke betyder ikke noget for konsistensen af estimatoren. Så længe instrumentet er relevant $\operatorname{cov}(z,x) \neq 0$ er estimatoren konsistent. Dog vil et instrument med en lav styrke medføre en højere varians af estimatoren. Dette ses ved $\frac{(\beta_1-\gamma_1)^2\operatorname{Var}(\xi)}{n\gamma_2^2\operatorname{Var}(z)}$ vi ser at et stigning i γ_2 medfører en lavere varians for estimatoren. Det ses ydermere at variansen falder når β_1 stiger tættere mod 0, da β_1 måler hvor meget efterspørgslen påvirkes af prisen, instrumentet vil have størst styrke, alt andet lige, ved en lille prisfølsomhed. γ_1 er korreleret med variansen så en højere γ_1 medfører en højere varians. γ_1 måler hvor meget udbuddet påvirkes af prisen og denne stigning betyder højere prisfølsomhed på udbudssiden som virker modsat på styrken af instrumentet.

4C

Scenarie 1 hvor $\gamma_1 = \gamma_2 = 1$ betyder altså at både pris og z påvirker y_i^S og derfor bliver z et relevant instrument. Når vi i scenarie 2 sænker γ_2 til 0.25 så falder styrken af instrumentet z da dette medfører $p_i = \eta_0 + \frac{0.25}{\beta_1-\gamma_1}z_i + u_i$ i stedet for $p_i = \eta_0 + \frac{1}{\beta_1-\gamma_1}z_i + u_i$. Når vi i scenarie 3 sætter γ_1 til 0.25 bliver z et stærkere instrument da dette medfører $p_i = \eta_0 + \frac{\gamma_2}{\beta_1-0.25}z_i + u_i$ i stedet for $p_i = \eta_0 + \frac{\gamma_2}{\beta_1-1}z_i + u_i$

Ved scenarie 2 ser vi at OLS estimatoren får en højere OLS bias men uden en stor ændring i OLS varians. Vi ved at bias kan findes ved $\frac{\operatorname{cov}(\xi_i,p_i)}{\operatorname{var}(p_i)}$, så når z forklarer mindre af p da falder den eksogene variation fra z, dermed falder variansen for p og biasen stiger. Vi ser tilgengæld en højere IV bias og meget højere IV varians ved scenarie 2, netop fordi forklaringsgraden af z på p nu er faldet. Ved scenarie 3 ser vi at et fald i γ_1 giver et fald i OLS bias og fald i OLS varians. Vi ser også et fald i IV bias og IV varians, dette sker da z bliver et stærkere instrument da et fald i γ_1 får η_1 til at stige i absolut værdi.

Table 4: Monte Carlo-resultater for OLS og IV

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
OLS			
Gennemsnit	0.2667	0.4329	0.0167
Bias	0.3667	0.5329	0.1167
Varians	0.000567	0.000584	0.000057
IV			
Gennemsnit	-0.1009	-0.1378	-0.1003
Bias	-0.0009	-0.0378	-0.0003
Varians	0.002441	0.060346	0.000247